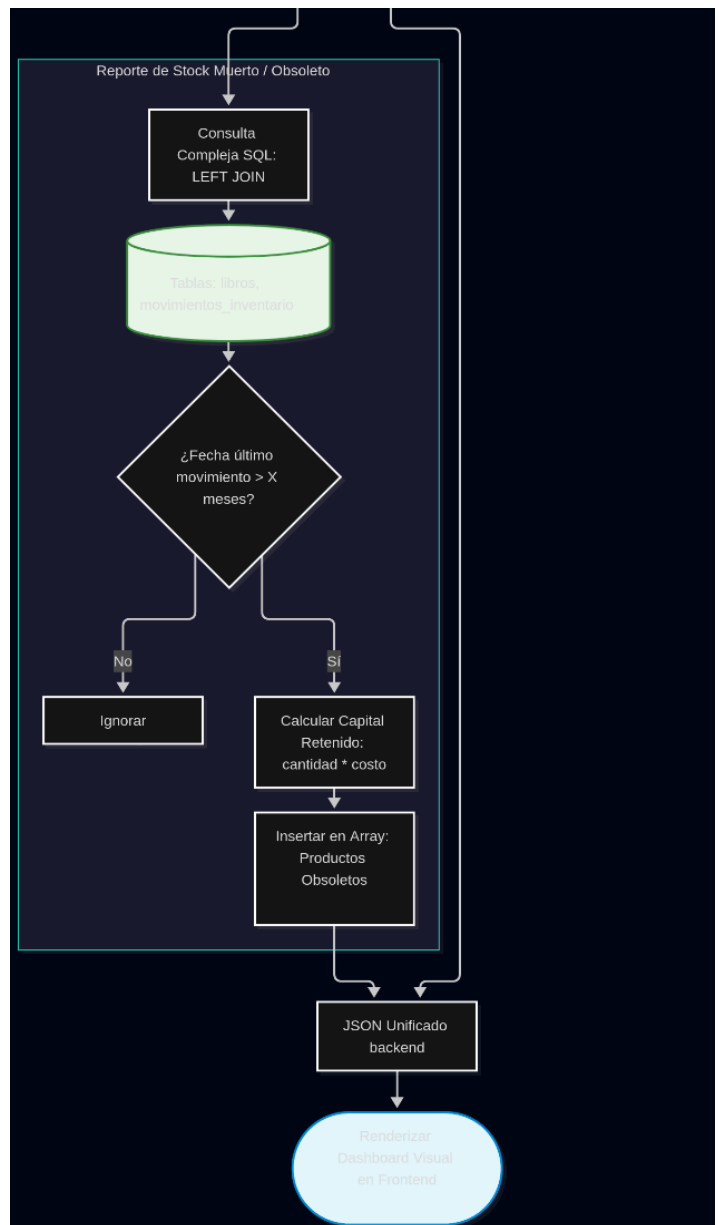
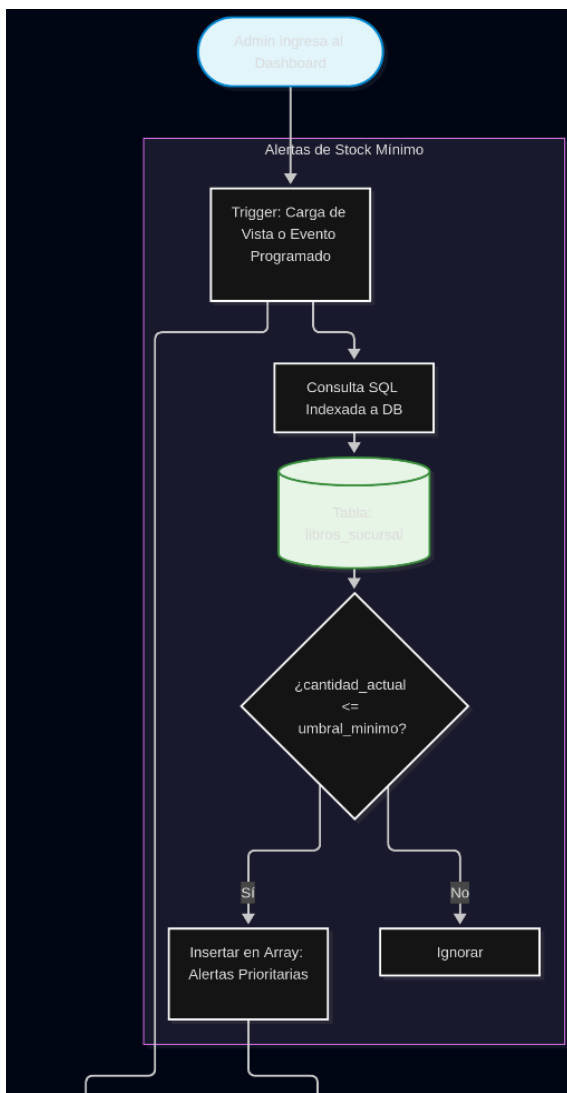


Modelo de procesos técnicos

1. Panel del Administrador

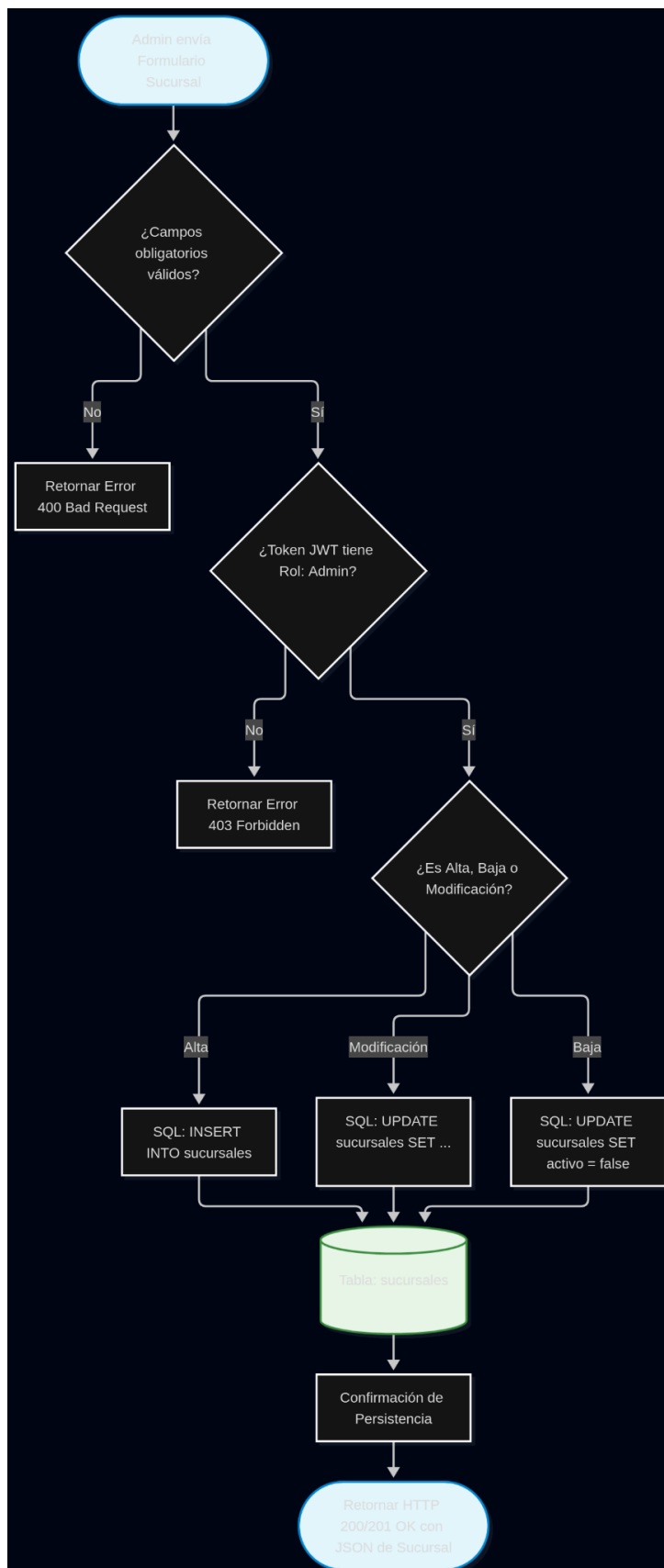
PT-01: Módulo de Dashboard y Analítica (Alertas y Stock Muerto)

Este proceso modela el motor analítico que calcula los umbrales optimizados y el algoritmo de rotación.



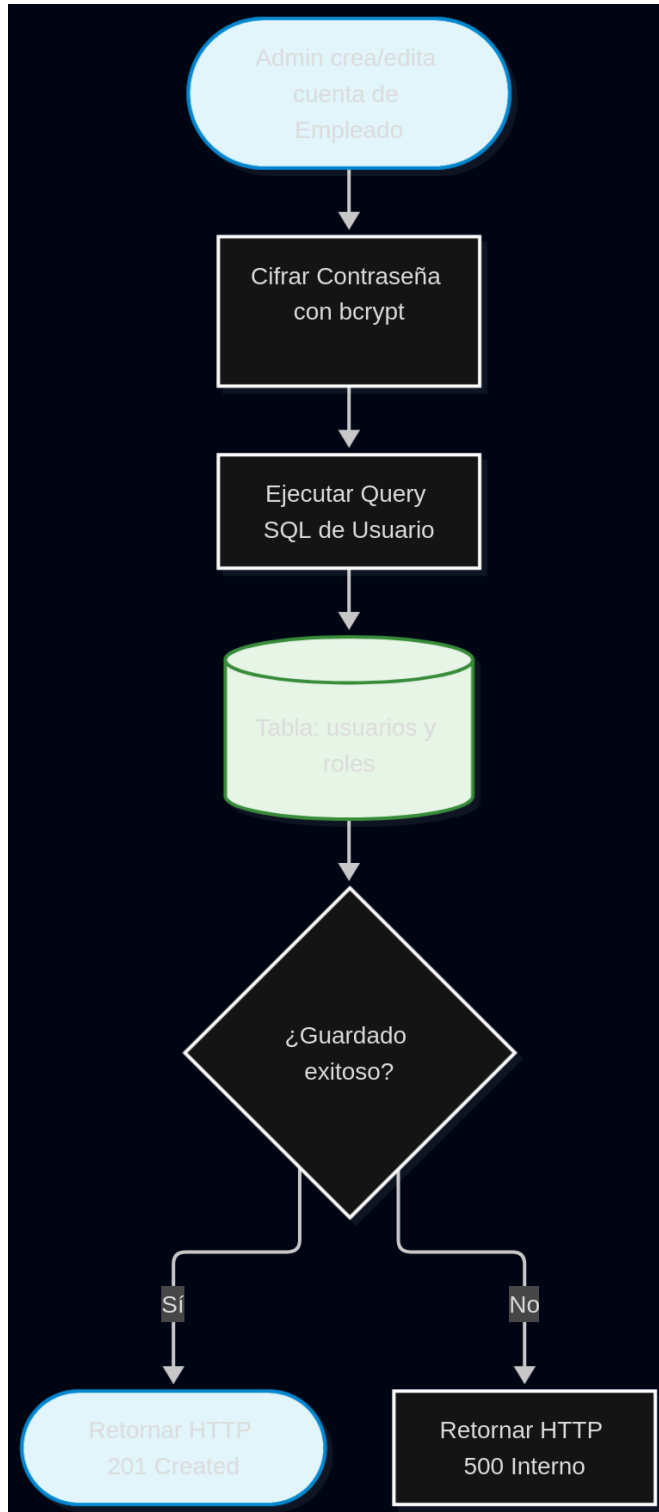
PT-02: Módulo de Gestión de Sucursales y Bodegas (CRUD)

Describe la persistencia segura para garantizar la escalabilidad física del negocio.



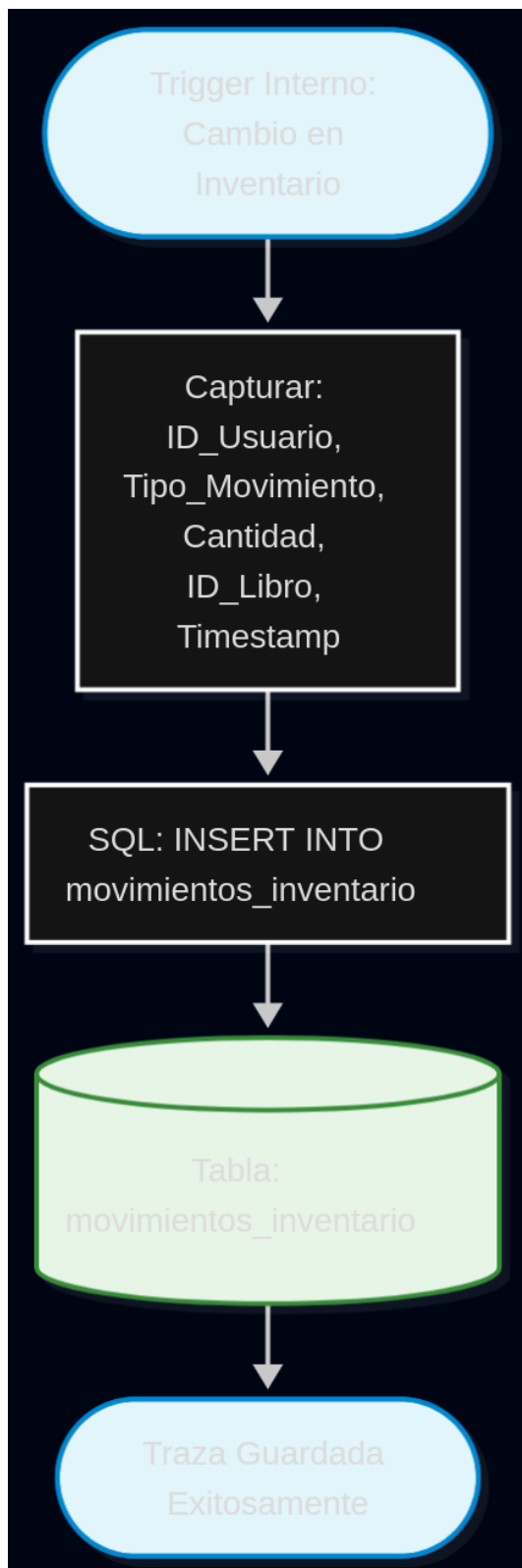
PT-03: Módulo de Control de Usuarios y Permisos

Flujo técnico para el aprovisionamiento de cuentas de empleados mediante cifrado seguro.



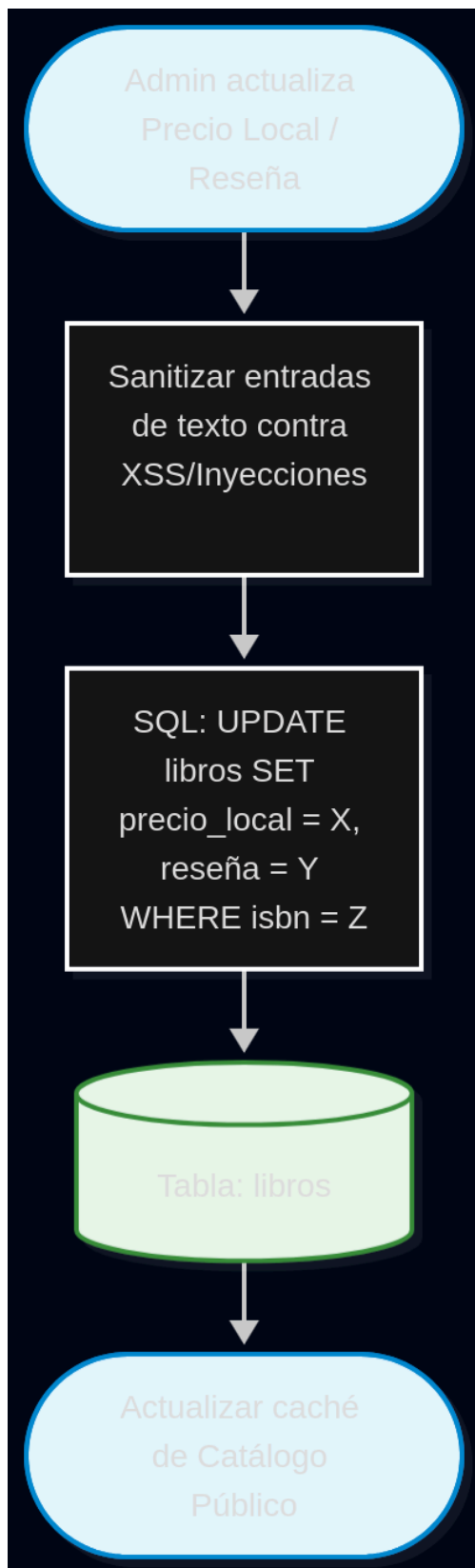
PT-04: Módulo de Auditoría Integral

Garantiza que cada cambio genere una traza inalterable en el sistema.



PT-05: Módulo de Configuración de Catálogo

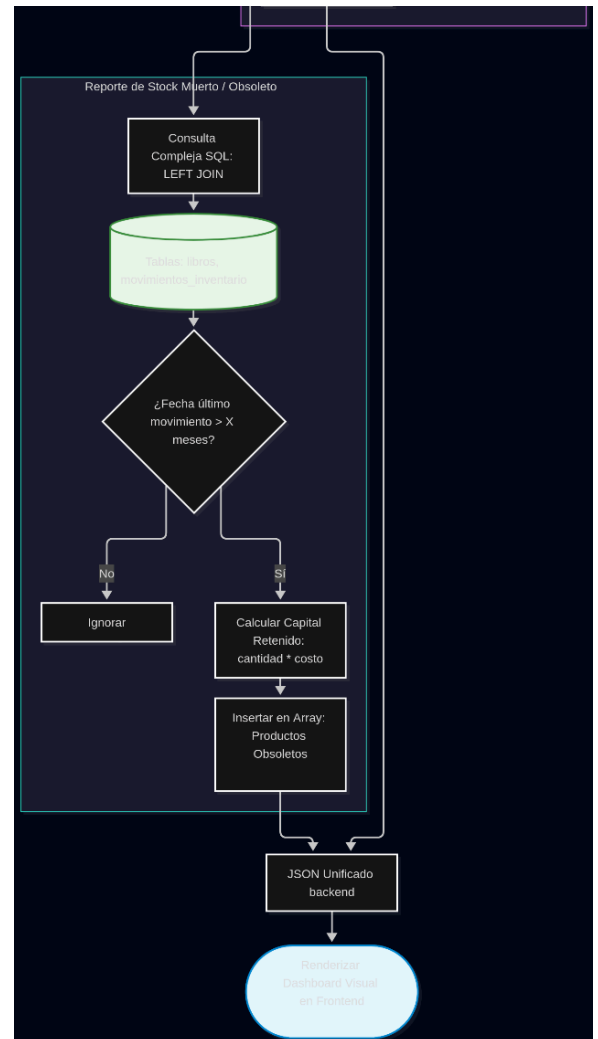
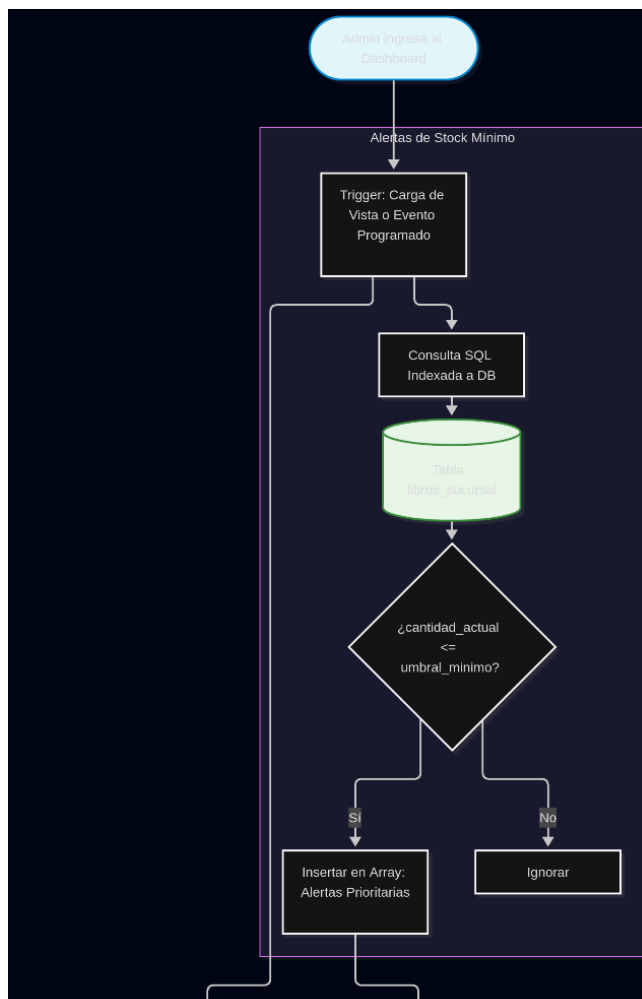
Asignación de precios de venta locales e inyección de reseñas personalizadas.



2. Panel del Empleado (Gestión Operativa de Stock)

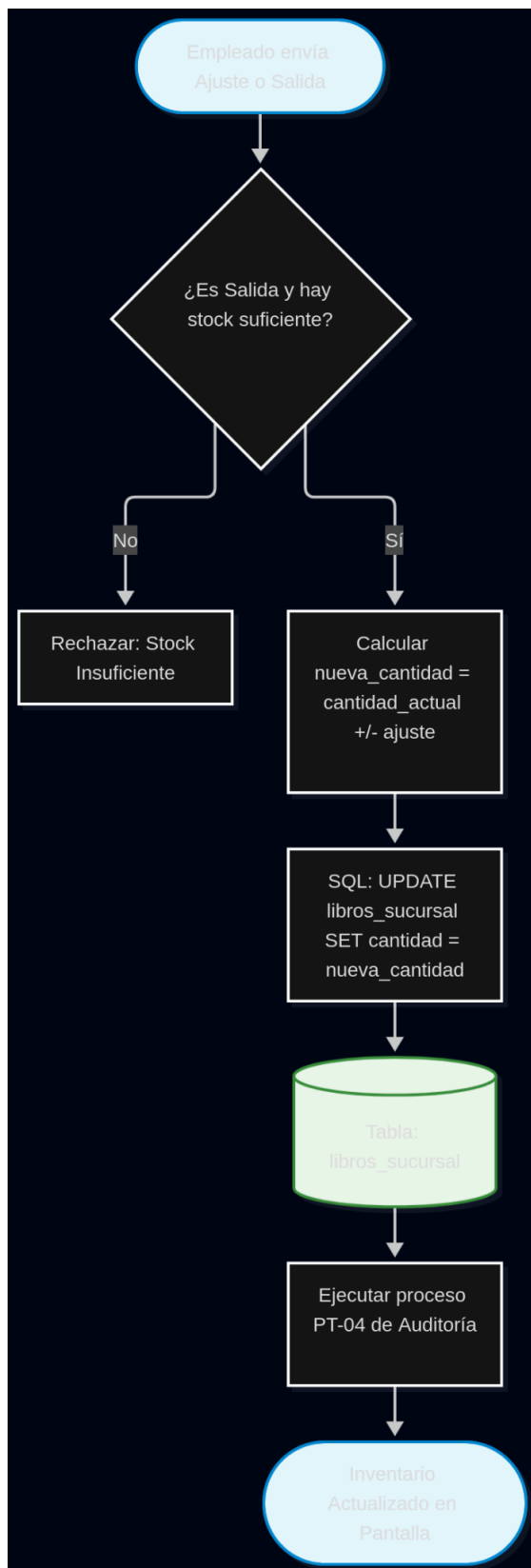
PT-06: Módulo de Escaneo y Recepción Automatizada

Integra el hardware de la cámara, la API externa de Google Books y la previsualización dinámica.



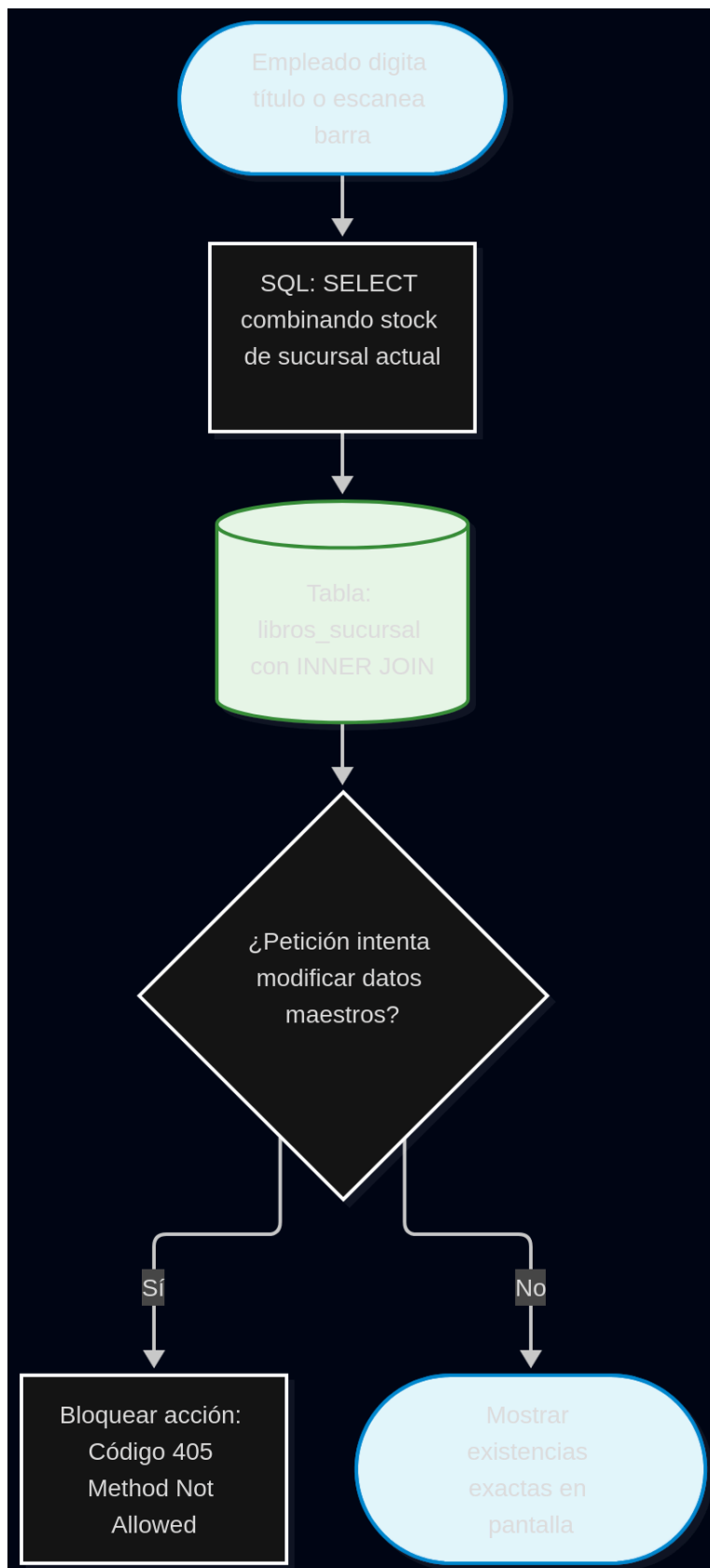
PT-07: Módulo de Registro de Movimientos y Ajustes

Controla las salidas presenciales, mermas u obsolescencia tras conteos manuales.



PT-08: Módulo de Consulta de Stock en Tiempo Real (Empleado)

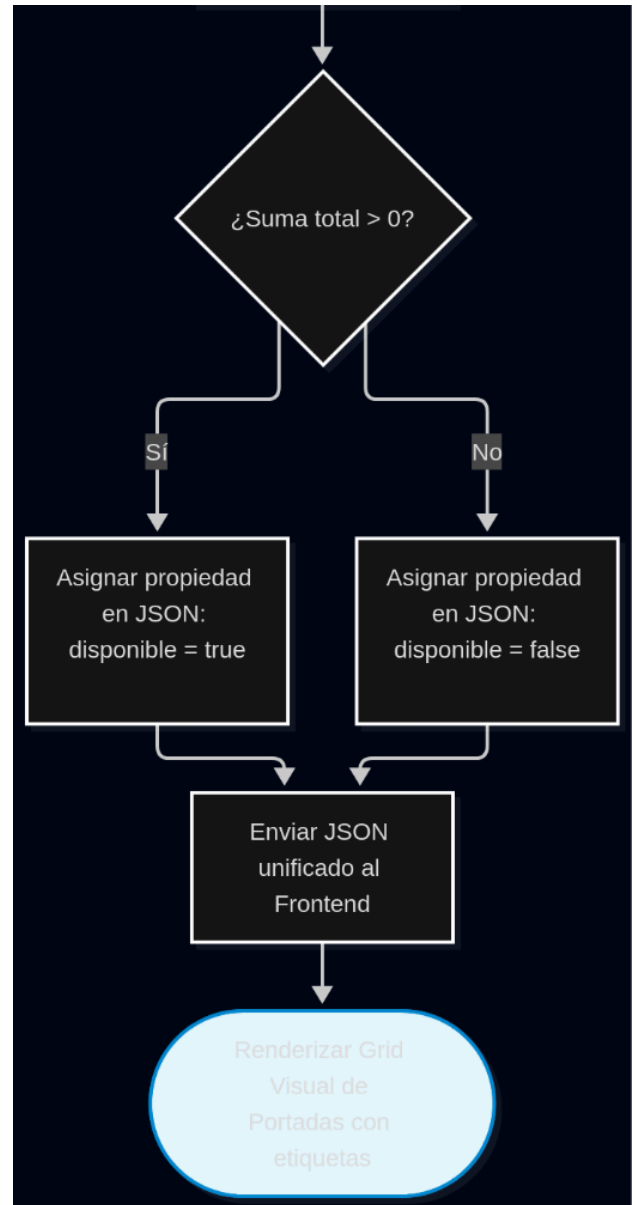
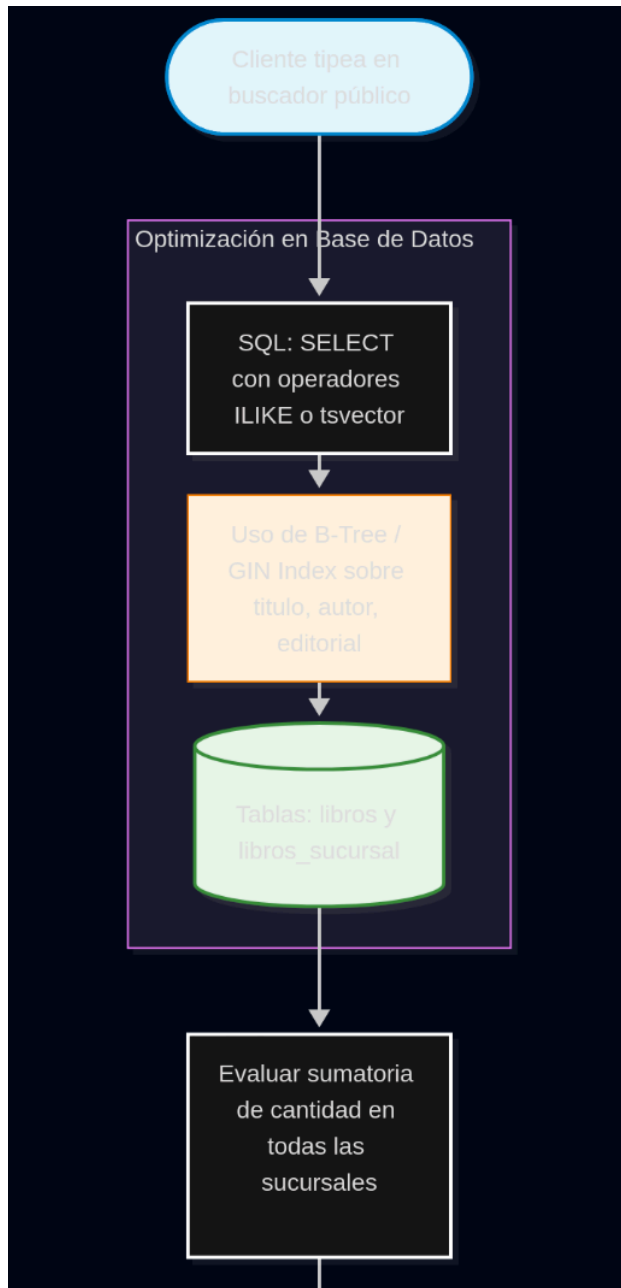
Permite búsquedas rápidas con restricciones estrictas de solo lectura.



3. Vista del Usuario / Cliente Final (Catálogo Informativo)

PT-09: Módulo de Catálogo Público Interactivo

Garantiza búsquedas de alto rendimiento utilizando índices optimizados de PostgreSQL (carga en < 2s).



PT-10: Módulo de Ficha del Libro e Información de Contacto ("Dónde Comprar")

Muestra datos técnicos del libro y mapea las sucursales físicas que tienen existencias.

